

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN MẠNG MÁY TÍNH

Đề tài: THIẾT KẾ, CẤU HÌNH MÔ HÌNH MẠNG LOGIC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn A
ThS. Trần Thị B

Thông tin nhóm: Nguyễn Minh An – 22127102
Lê Thu Bình – 22127117

TP. Hồ Chí Minh – 2023

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ ngày nay, mạng máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và truyền thông giữa các hệ thống. Sự phổ biến của mạng máy tính đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến thiết kế và cấu hình mô hình mạng logic nhằm đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và tính an toàn của hệ thống.

Mô hình mạng logic thể hiện các thành phần được kết nối trong mạng như máy tính, server, router, switch... và cách thức dữ liệu được truyền tải giữa chúng một cách logic.

Trong báo cáo này, nhóm tập trung tìm hiểu, thiết kế và cấu hình mạng logic theo yêu cầu của đồ án thực hành 3 môn Mạng máy tính.

---o0o---

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
MỤC LỤC.....	3
I. Giới thiệu chung.....	4
1. Thành viên nhóm.....	4
2. Bảng phân công công việc.....	4
II. Nội dung.....	5
1. Bài 1 – Định tuyến tĩnh và DHCP.....	5
1.1. Đề bài.....	5
1.2. Bài làm.....	5
2. Bài 2 – Web, DNS, DHCP Relay và RIP.....	7
2.1. Đề bài.....	7
2.2. Bài làm.....	7
III. Tài liệu tham khảo.....	9

---o0o---

I. Giới thiệu chung

1. Thành viên nhóm

Bảng 1: Danh sách thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	22127102	Nguyễn Minh An	22127102@student.example.edu.vn
2	22127117	Lê Thu Bình	22127117@student.example.edu.vn

2. Bảng phân công công việc

Bảng 2: Phân công công việc và mức độ hoàn thành

STT	Người phụ trách	Nhiệm vụ được giao	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Minh An	- Làm bài 1. - Viết báo cáo bài 1. - Chỉnh sửa báo cáo.	100%
2	Lê Thu Bình	- Làm bài 2. - Viết báo cáo bài 2. - Tạo khuôn báo cáo.	100%

II. Nội dung

1. Bài 1 – Định tuyến tĩnh và DHCP

1.1. Đề bài

Thiết lập sơ đồ mạng như hình dưới và thực hiện các yêu cầu sau:

[CHÈN HÌNH]

Ảnh chụp sơ đồ mạng trong Cisco Packet Tracer (3 router, 2 switch, DHCP server, PC1–PC6)

Hình 1: Sơ đồ mạng của bài 1

1. X là 2 số cuối của MSSV của một sinh viên đại diện cho nhóm; nếu X = 00 thì lấy X = 01.
2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho các thiết bị như hình vẽ.
3. Cấu hình DHCP server cấp phát IP cho PC1 và PC2: dãy 172.X.1.1 – 100/24, default gateway 172.X.1.254.
4. Cấu hình định tuyến tĩnh cho các router để các PC trên sơ đồ liên lạc được với nhau.

1.2. Bài làm

Chọn **X = 02** (theo MSSV 22127102). Các router nối với nhau bằng cáp *Copper Cross-Over*; switch nối với router, server và PC bằng cáp *Copper Straight-Through*.

Mẹo: Router 2 mặc định chỉ có FastEthernet0/0 và FastEthernet0/1. Tắt nguồn router trong tab Physical, lắp module **NM-2FE2W** để có thêm cổng FastEthernet1/0, rồi bật lại.

Bảng 3: Bảng địa chỉ IP tĩnh của các thiết bị

Thiết bị	Cổng	Địa chỉ IP
Router 1	F0/0	172.2.1.254/24
Router 1	F0/1	172.2.2.1/24
Router 2	F0/0	172.2.3.254/24
Router 2	F0/1	172.2.2.2/24
Router 2	F1/0	172.2.4.2/24
Router 3	F0/0	172.2.5.254/24

Thiết bị	Cổng	Địa chỉ IP
Router 3	F0/1	172.2.4.1/24
PC3 / PC4	NIC	172.2.3.1/24 / 172.2.3.2/24
PC5 / PC6	NIC	172.2.5.1/24 / 172.2.5.2/24

Cấu hình DHCP server cấp phát địa chỉ từ 172.2.1.1 đến 172.2.1.100, subnet mask 255.255.255.0 (/24), default gateway 172.2.1.254. Các bước thực hiện:

- Chọn Server → *Services* → *DHCP*.
- Bật *Service* sang **On**.
- Nhập *Default Gateway* là 172.2.1.254.
- Nhập *Start IP Address* là 172.2.1.1 và *Subnet Mask* là 255.255.255.0.
- Đặt *Maximum Number of Users* là 100, chọn **Save** và kiểm tra lại thông tin.

[CHÈN HÌNH]

Ảnh chụp tab *Services* → *DHCP* sau khi lưu

Hình 2: Cấu hình dịch vụ DHCP trên server

Ban đầu mỗi router chỉ biết các mạng kết nối trực tiếp, vì vậy cần thêm định tuyến tĩnh tới các mạng còn thiếu theo cú pháp `ip route <mạng đích> <subnet mask> <next hop>`. Ví dụ trên Router 1:

Cấu hình định tuyến tĩnh trên Router 1

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 172.2.3.0 255.255.255.0 172.2.2.2
Router(config)# ip route 172.2.4.0 255.255.255.0 172.2.2.2
Router(config)# ip route 172.2.5.0 255.255.255.0 172.2.4.1
Router(config)# end
Router# show ip route
```

Kết quả `show ip route` cho thấy Router 1 kết nối trực tiếp với 172.2.1.0/24 và 172.2.2.0/24; các mạng 172.2.3.0/24 và 172.2.4.0/24 đi qua 172.2.2.2, còn 172.2.5.0/24 đi qua 172.2.4.1. Gửi gói tin thử từ PC3 sang PC5 cho kết quả *Successful*.

[CHÈN HÌNH]

Ảnh chụp cột Last Status trong chế độ Simulation

Hình 3: Kiểm tra kết nối từ PC3 đến PC5

2. Bài 2 – Web, DNS, DHCP Relay và RIP

2.1. Đề bài

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho các thiết bị như hình vẽ ($X = 02$).
- Thiết lập Web Server với tên miền `www.congtyXYZ.com` hiển thị MSSV và họ tên các thành viên.
- Thiết lập DNS server phân giải tên miền trên.
- Cấu hình DHCP server cấp IP cho các subnet `192.X.1.0/24`, `192.X.3.0/24`, `192.X.5.0/24` thông qua DHCP Relay Agent.
- Cấu hình định tuyến động RIP để các PC liên lạc được với nhau.
- Truy cập website bằng tên miền từ một máy thuộc subnet `192.X.3.0/24` hoặc `192.X.5.0/24`.

2.2. Bài làm

Nối hai thiết bị khác tầng bằng cáp thẳng và hai thiết bị cùng tầng bằng cáp chéo, sau đó chuyển các cổng router sang trạng thái no shutdown.

Web server được cấu hình với tên miền **`www.congtyhanhoa.vn`**: bật HTTP/HTTPS, chỉnh sửa `index.html` và thêm trang `thanhvien.html`. Trên DNS server, bật dịch vụ DNS và thêm bản ghi A trỏ tên miền về địa chỉ IP của Web server.

Trên mỗi router, vào *Routing* → *RIP* và khai báo các mạng kết nối trực tiếp. Tại các cổng router nối với mạng cục bộ (Router1 và Router3), cấu hình DHCP Relay Agent:

Cấu hình DHCP Relay Agent

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip helper-address <IP của DHCP server>
Router(config-if)# end
```

Cảnh báo: Phải khai báo đúng Default Gateway trong từng pool DHCP vì server dùng địa chỉ này để xác định mạng con cần cấp phát.

[CHÈN HÌNH]

Ảnh chụp Web Browser trên PC3 (192.2.3.0/24) và PC5 (192.2.5.0/24)

Hình 4: Truy cập www.congtyhanhoa.vn từ PC3 và PC5

---o0o---

III. Tài liệu tham khảo

1. Computer Networking Notes – How to configure DHCP Relay Agent on Cisco routers <https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/how-to-configure-dhcp-relay-agent-on-cisco-routers.html>
2. Cisco Networking Academy – Packet Tracer <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>